

2021학년도 1학기 (수학)과 2차고사

학년

계열

해당학급

실시일자

1

공통

6학급(1학년 1~6반)

2021년 6월 28일(월) 2교시

이 시험문제의 저작권은 호남고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단으로 전제, 복제, 전자출판 등은 금지되며, 위반 시 저작권법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

※ 다음은 선택형 문항입니다. 문제를 읽고 알맞은 답을 고르시오.

1. 방정식 $x^4 - 2x^2 + 3x - 2 = 0$ 을 풀면?

[3.4점]

① $x = -2, x = 1, x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

② $x = 2, x = -1, x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

③ $x = -1$ (중근), $x = 3$ (중근)

④ $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, x = \pm 1$

⑤ $x = 1, x = \frac{3}{2}, x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{4}$

Handwritten work for problem 1, showing polynomial division and root finding. The student identifies roots $x=1$ and $x=2$, and finds complex roots using the quadratic formula.

2. 오른쪽 그림과 같이 높이가 12큐빗인 대나무가 바람에 부러져서 그 끝이 처음 대나무가 나온 부분으로부터 6큐빗 떨어진 곳에 닿았다. 이때 대나무의 부러진 부분의 길이를 구하면?

[3.5점]

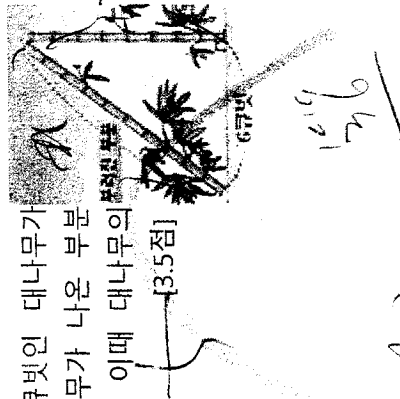
① $\frac{7}{2}$

② $\frac{9}{2}$

③ $\frac{11}{2}$

④ $\frac{13}{2}$

⑤ $\frac{15}{2}$



Handwritten solution for problem 2 using the Pythagorean theorem. Let x be the broken part, then $x^2 + 6^2 = (12-x)^2$. Solving gives $x = \frac{9}{2}$.

3. 방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때,

$\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right) + \dots + \left(\omega^{10} + \frac{1}{\omega^{10}}\right)$

[3.6점]

의 값을 구하면? ① $\frac{1}{2}$

② $-\frac{1}{2}$

③ 0

④ 1

Handwritten solution for problem 3. The student uses the fact that $\omega^3 = -1$ and $\omega^2 = \bar{\omega}$ to simplify the sum, showing it equals $-\frac{1}{2}$.

4. 연립부등식 $\begin{cases} 2x+1 \leq -7 \\ 5x+9 \geq 4x+10 \end{cases}$ 을 풀면?

[3.7점]

① $x = 4$

② 해는 없다

③ $x \neq 4$ 인 모든 실수

④ $-3 < x \leq 3$

⑤ 모든 실수

Handwritten solution for problem 4. The student solves the system of inequalities, finding $x \leq -4$ and $x \geq 1$, which leads to the conclusion that there is no solution.

5. 모든 실수 x 에 대하여 성립하는 부등식을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은?

[3.8점]

① $x^2 + x \geq -1$

② $-x^2 + 3x \geq 3$

③ $3x - 1 > -x^2 + 2x - 5$

<보기>

④ $x^2 - 4x < -4$

⑤ $x^2 - 2x > -2$

⑥ $|2x - 1| > -7$

⑦ x, y, z, w

⑧ x, y, z, w

Handwritten solution for problem 5. The student tests each inequality and finds that ①, ②, ③, ④, and ⑥ are always true for all real x .

Handwritten work for problem 6, showing the calculation of the area of a trapezoid with a variable width x .

6. 어느 타일 공장에서 직사각형 모양의 타일 규격을 A와 B의 두 가지로 정하려고 한다. A와 B의 가로의 길이는 같고, A의 세로의 길이는 자로의 길이보다 20cm만큼 길고, B의 세로의 길이는 가로의 길이보다 30cm만큼 짧다고 한다. A의 넓이를 4800 cm² 이상, B의 넓이를 4000 cm² 이하가 되도록 할 때, 타일의 가로의 길이의 범위를 구하면?

[3.9점]

① $60 < x < 70$

② $60 \leq x < 70$

③ $60 \leq x \leq 80$

④ $60 < x \leq 80$

Handwritten solution for problem 6. The student sets up equations for the area of the tiles and solves for the range of the width x , finding $60 \leq x \leq 80$.

7. 두 점 A(-4, 3), B(1, 8)에 대하여 두 점 A, B에서 같은 거리에 있고 직선 $y = x$ 위에 있는 점 Q의 좌표를 구하면? [4점]

- ① Q(1, 1) ② Q(2, 2) ③ Q(-3, 3)
④ Q(4, -4) ⑤ Q(4, 4)

$A(-4, 3) \quad Q(x, y)$
 $B(1, 8)$

$Q(x, y) \text{가 } (x-2)^2 = (y-1)^2 + (x-8)^2$
 $-17x - 18y = 65$

$2x^2 - 18x + 65 = 0$
 $x = 1, y = 2$

8. 두 점 A(1, -2), B(8, 5)를 잇는 선분 AB를 2:1로 외분하는 점이 직선 $y = ax - 3$ 위에 있을 때, 상수 a의 값을 구하면? [3.9점]

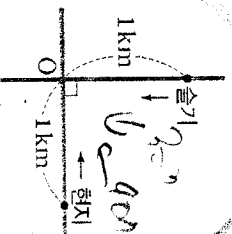
- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

$\frac{2B-A}{1}$

$\frac{16-1}{1} = \frac{15}{1}$

$(15, 12)$

$12 = 15a - 3$



9. 오른쪽 그림과 같이 지점 O에서 수직으로 만나는 직선 도로가 있다. 서로 다른 도로에 있는 슬기와 현지가 지점 O에서 각각 1 km 떨어진 곳에서 1분에 60 m, 80 m의 일정한 속력으로 지점 O를 향하여 직진하였다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구하면? [3.8점]

- ① 7분 후 ② 14분 후 ③ 28분 후
④ 42분 후 ⑤ 84분 후

$\frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 8^2} = 5$

$16x^2 - 800x + 197^2 - 600^2$

$\frac{1}{2} \sqrt{6^2 + 8^2} = 5$
 $16x^2 - 800x + 197^2 - 600^2$

10. 두 점 (4, -5), (-1, 5)을 지나는 직선의 방정식을 구하면? [4.2점]

- ① $y = 3x - 3$ ② $y = -3x - 3$ ③ $y = 3x + 3$
④ $y = -2x + 3$ ⑤ $y = 2x - 3$

$\frac{-1-5}{4-(-1)} = \frac{-6}{5}$
 $y - 5 = \frac{-6}{5}(x + 1)$
 $y = -\frac{6}{5}x + \frac{24}{5}$

11. 다음은 좌표평면에서 두 직선이 서로 수직일 조건을 증명하는 과정이다. 괄호 안의 내용이 올바르게 대응된 것을 고르면? [4.3점]

두 직선

$l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$

이 서로 수직이면 두 직선 l, l' 과 각각 평행하고 원점을 지나는 두 직선

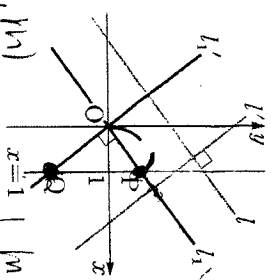
$l_1 (y = mx), l_1' (y = m'x)$

도 서로 수직이다.

즉 두 직선 l, l' 이 서로 수직일 조건은 두 직선 l_1, l_1' 이 서로 수직일 조건과 같다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l_1, l_1' 과 직선 $x = 1$ 의 교점을 각각 P, Q라고 하면

$P(가), Q(나)$



이고, 삼각형 POQ는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$

$m^2 + m'^2 = 1$

즉 (나)² + (1 + m'²)² = (가)²

이다. 이 식을 정리하면

$mm' = (가)$

$\sqrt{1+m'^2}$

이다.

거꾸로 $mm' = (가)$ 이면 $\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$ 이므로 삼각형 POQ는 $\angle POQ = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

따라서 두 직선 l_1, l_1' 이 서로 수직이다.

(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
① (1, m)	(1, m')	$1 - m^2$	$(m + m')^2$	1
② (m, 1)	(1, m')	$m^2 - 1$	$(m - m')^2$	1
③ (2, m)	(m', 1)	$2 + m$	$(m + m')^2$	1
④ (1, m)	(1, m')	$\frac{1 + m^2}{2}$	$(m - m')^2$	-1
⑤ (m, 1)	(m', 1)	$2 + m^2$	$(m + m')^2$	-1

$P(1, m)$

12. 두 직선 $3x + y = 0$, $x - 3y + 5 = 0$ 로부터 같은 거리에 있는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하면? [4.4점]

- ① $x + 3y - 4 = 0$
 ② $3x - y + 4 = 0$
 ③ $x + 3y - 4 = 0$, $3x - y + 4 = 0$
 ④ $2x + 4y - 5 = 0$
 ⑤ $2x + 4y - 5 = 0$, $4x - 2y + 5 = 0$

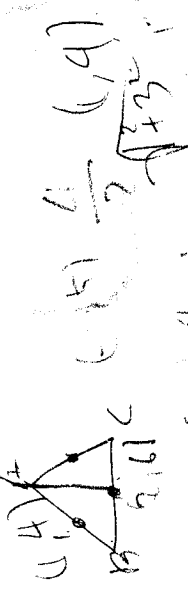
$$4x - 2y + 5 = 0$$

$$2x + 4y - 5 = 0$$

$$P(x, y)$$

13. 세 점 $A(-2, 3)$, $B(4, 5)$, $C(0, 7)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이를 구하면? [4.5점]

- ① $2\sqrt{2}$
 ② 3
 ③ $\sqrt{10}$
 ④ $\sqrt{11}$
 ⑤ $2\sqrt{3}$



$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

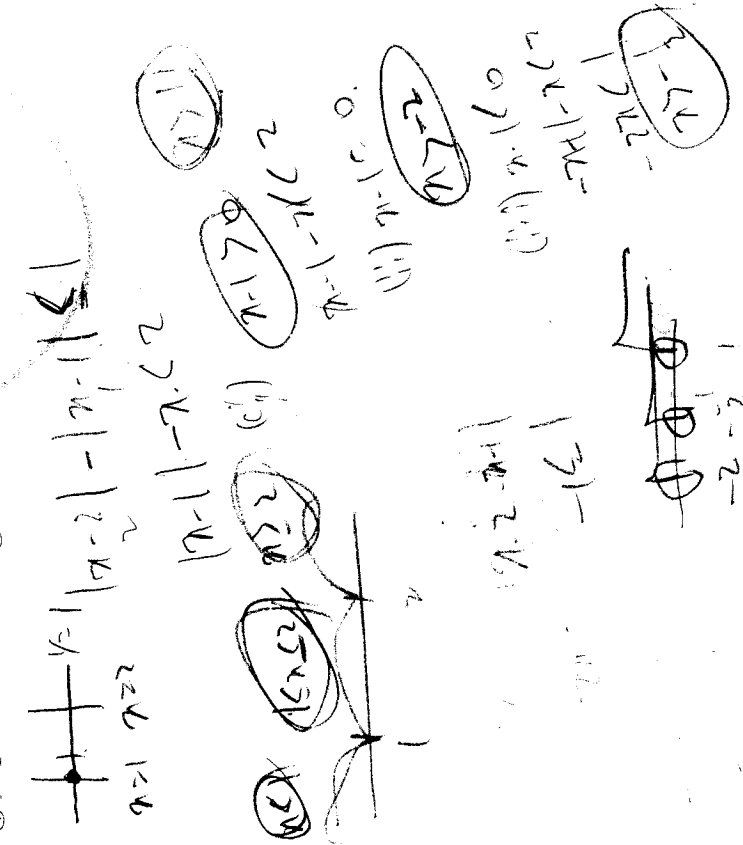
$$4x - 2y + 5 = 0$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

$$y = 2(x + 6) - 1$$

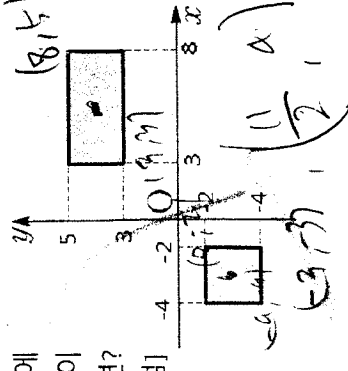
14. 연립부등식 $|x - 2| \leq |x - 1| + 1$ 과 $x + 3$ 을 만족시키는 x 의 최솟값을 구하면? [4.6점]

- ① -2
 ② -1
 ③ 0
 ④ 1
 ⑤ 2



15. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 있는 두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 방정식을 구하면? [4.7점]

- ① $5x - 6y + 2 = 0$
 ② $3x - y + 4 = 0$
 ③ $14x + 17y + 9 = 0$
 ④ $5x - 6y - 2 = 0$
 ⑤ $14x - 17y - 9 = 0$



$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

16. 두 점 $A(1, -2)$, $B(8, 5)$ 과 y 축 위의 점 Q 에 대하여 $|QA - QB|$ 는 점 Q 의 좌표가 $(0, a)$ 일 때 최댓값 b 를 갖는다. 이 때, $a + b^2$ 의 값을 구하면? [4.8점]

- ① 5
 ② 7
 ③ 11
 ④ 13

$$A(1, -2)$$

$$B(8, 5)$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

17. 좌표평면 위의 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 와 점 $P(sx_1 + tx_2, sy_1 + ty_2)$ 에 대하여 $\angle APB > 90^\circ$ 에서 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? [4.9점]

<보기>

- ㄱ. $s = 4$, $t = -3$ 이면 점 P 는 $\overline{AB}$ 를 3:4로 내분하는 점이다.
 ㄴ. 실수 s, t 에 대하여 $s + t = 1$ 이면 점 P 는 직선 AB 위에 존재한다.
 ㄷ. $0 \leq s \leq 1$, $0 \leq t \leq 1$ 이고 $s + t = \frac{2}{3}$ 일 때, 점 P 가 그리는 도형의 길이는 $\frac{2}{3}\overline{AB}$ 이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ

※ 다음은 서답형 문항입니다. 문제를 읽고 알맞은 답을 쓰시오.

[서답형1(단답형)] 두 점 $A(2, 9)$, $B(-6, 9)$ 사이의 거리를 구하시오. [3점]

8

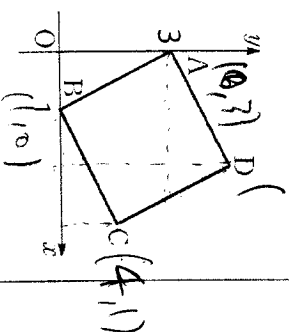
[서답형5(서술형)] 두 점 $A(1, 5)$, $B(6, 2)$ 를 잇는 선분 AB 위의 한 점 (x, y) 에 대하여 $\frac{y+3}{x+2}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오. [7점]

64-



[서답형2(단답형)]

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(0, 3)$, $B(1, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $ABCD$ 에 대하여 직선 CD 의 방정식을 구하시오. (단, 두 점 C , D 는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]

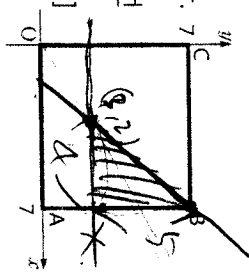


$y = -3x + 3$

$y = -3x + 3$

$y = -3x + 3$

[서답형3(단답형)] 직선 $l: kx - y - 3k + 2 = 0$ 이 있다. $0 < k \leq \frac{5}{4}$ 일 때, 사각형 $OABC$ 의 내부에서 직선 l 이 그러지는 범위의 넓이를 구하시오. [4점]



$l: k(x-3) + 2 - y = 0$

$l: k(x-3) + 2 - y = 0$

$(3, 2)$

[서답형6(서술형)] 좌표평면 위의 두 점 $A(0, 0)$, $B(3, 4)$ 를 연결한 직선 위의 점 P 가 다음을 만족시킨다.

- (가) $n \overline{PA} = m \overline{PB}$
- (나) 조건을 만족시키는 점들 P 사이의 거리는 3이다.
- (다) $m > 0$, $n > 0$, $m > n$

이 때, $\frac{m}{n}$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [7점]

※ 다음은 서술형 문항입니다. 문제를 읽고 알맞은 답을 답안지에 정확하게 서술하세요.

[서답형4(서술형)] 그림과 같이 길이가 14 cm인 끈의 양 끝을 각각 x cm, $2x$ cm 만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들 수 있는 x 의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하시오. (단, 끈의 굵기는 무시한다.) [6점]



$14 - 3x < 3x$

$6x > 14$

$x > \frac{7}{3}$

$14 - 3x < 2x$

$14 < 5x$

$x > \frac{14}{5}$

$x^2 + 2|x + 4|$

$9x^2 + 84x + 196 > 4x^2$

$5x^2 + 84x + 196 > 0$

- 수고하셨습니다 -